

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第六周第一次课

3.3 积分变换

3.3.1 积分变换及其性质 (复习)

如果一个函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续可微且绝对可积（确保积分存在），那么它具有傅里叶变换

$$\hat{f}(\lambda) = F(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)e^{-ix\lambda} dx$$

及其傅里叶逆变换

$$f(x) = F^{-1}(\hat{f}) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\lambda)e^{ix\lambda} d\lambda.$$

如果一个函数 $f(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上增长不超过指数函数¹，那么它的拉普拉斯变换定义为

$$F(s) = L(f) = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt, \quad (\text{Re } s > C)$$

与傅里叶变换相比，拉普拉斯变换的存在条件要弱得多，因为指数因子 $\exp(-\beta t)$ 使得积分更容易收敛。然而，这并不意味着任何函数都能无条件地进行拉普拉斯变换。事实上，拉普拉斯变换存在的充分条件可以描述如下：

1. 函数 $f(t)$ 在区间 $[0, \infty)$ 上分段连续；
2. 存在正常数 M 和 α ，使得对所有 $t \geq 0$ ，有 $|f(t)| \leq M \exp(Ct)$ 成立，那么函数 $f(t)$ 对所有 $\text{Re } s > C$ 都存在拉普拉斯变换，即

$$\left| \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt \right| < \infty$$

提示： $|F(s)| \leq \int_0^{+\infty} |f(t)|e^{-\text{Re}(s)t} dt \leq \int_0^{+\infty} M e^{(C-\text{Re}(s))t} dt < +\infty$

拉普拉斯变换记为 $f(t) = L^{-1}(F(s))$ 。拉普拉斯变换可以看作是傅里叶变换的一个特例。因为（令 $s = \alpha + i\beta$ ），则 $\text{Re}(s) > 0$ ，

$$\begin{aligned} F(s) = L(f) &= \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} f(t)e^{-\alpha t - i\beta t} dt \\ &= \int_0^{\infty} [f(t)e^{-\alpha t}] e^{-i\beta t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(t)e^{-i\beta t} dt \end{aligned}$$

¹存在常数 $M > 0$, $C > 0$ 使得对所有 $t > 0$ 有 $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$ 。

$$\text{其中 } \tilde{f}(t) \equiv \begin{cases} f(t)e^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}.$$

使用傅里叶逆变换, (当 $t \geq 0$ 时)

$$\tilde{f}(t) = f(t)e^{-\alpha t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\alpha + i\beta) e^{i\beta t} d\beta \stackrel{\text{令 } s = \alpha + i\beta}{=} \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{+\infty} F(s) e^{st} e^{-\alpha t} ds$$

$$\Rightarrow f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\alpha - i\infty}^{\alpha + i\infty} F(s) e^{st} ds$$

这种形式的计算通常比较困难, 但当 $F(s)$ 满足一定条件时, 可以用留数定理进行计算。

拉普拉斯逆变换记为

$$f(t) = L^{-1}(F(s))$$

定理 0.1 (使用留数定理). 假设在半个平面 $\operatorname{Re} s \leq c$ 内, $F(s)$ 除了有限个孤立奇点 $s_1, s_2, \dots, s_n$ 外是解析的, 并且当 $s \rightarrow \infty$ 时, $F(s) \rightarrow 0$, 那么

$$f(t) = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}[F(s)e^{st}, s_k].$$

基本思想: 微分方程 (粗略形式): $Au = f$, 其中 A 是一个微分算子。

使用傅里叶 (或拉普拉斯) 变换

$$\mathcal{F}(Au) = \mathcal{F}f \Rightarrow B\hat{u} = \mathcal{F}f \quad (\text{一个方程可以解出多个未知量})$$

$$\Rightarrow \hat{u} = B^{-1}\mathcal{F}f \Rightarrow u = \mathcal{F}^{-1}(B^{-1}\mathcal{F}f) \text{ 来找到解。}$$

关键: 希望积分变换能够将微分方程转化为代数方程。傅里叶和拉普拉斯变换具有这种效果。

拉普拉斯变换的收敛域

拉普拉斯变换 $U(x, s)$ 的存在性要求 s 位于某个收敛域内。对于物理问题, 通常假设 s 的实部足够大 ($\operatorname{Re}(s) > 1$), 以确保变换的收敛性。

积分变换的性质

(1) 线性性质

积分变换具有线性性质, 即:

$$F[af + bg] = aF[f] + bF[g],$$

$$L[af + bg] = aL[f] + bL[g],$$

其中 a 和 b 是任意常数。

(2) 微分定理 1

如果 f 和 f' 都能进行傅里叶或拉普拉斯变换, 并且在无穷远处为零, 那么:

$$F[f'(x)] = i\lambda F[f(x)], \quad F[f''(x)] = (i\lambda)^2 F[f(x)],$$

$$F[f^{(n)}(x)] = (i\lambda)^n F[f(x)],$$

并且

$$L[f'(t)] = sL[f(t)] - f(0),$$

$$L[f''(t)] = s^2 \underbrace{L[f(t)]}_{\text{视为 -1 阶导数}} - sf(0) - f'(0), \leftarrow \boxed{\text{多项式的阶数} + \text{导数的阶数} = 1}$$

$$L[f^{(n)}(t)] = s^n L[f(t)] - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0).$$

- 证明涉及使用分部积分将导数转移到指数函数上。

(3) 微分定理 2

如果 $\hat{f}(\lambda) = F[f(x)], F(s) = L[f(t)]$, 那么:

$$\hat{f}'(\lambda) = F[-ixf] \quad (\text{傅里叶变换}),$$

$$F'(s) = -L[tf(t)] \quad (\text{拉普拉斯变换}).$$

(4) 卷积定理

如果 f 和 g 的卷积定义为:

$$f(x) * g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y)g(x-y)dy,$$

并且可以进行傅里叶变换, 那么:

$$F[f * g] = F[f] \cdot F[g],$$

因此:

$$F^{-1}[\hat{f} \cdot \hat{g}] = f * g.$$

对于拉普拉斯变换, 有类似的卷积定理:

$$f(t) * g(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau. \leftarrow \boxed{\text{根据拉普拉斯变换, } \tau > 0 \text{ 且 } t-\tau > 0 \text{ 意味着 } 0 < \tau < t.}$$

定义与起源

- 卷积最初并非以积分形式定义，而是自然产生于级数乘法。
- 给定两个无穷级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad \sum_{m=0}^{\infty} b_m,$$

它们的乘积可以用不同的方式计算。

级数乘法的方法

- 逐元素相乘得到一个无限矩阵：

$$\begin{bmatrix} a_0b_0 & a_0b_1 & a_0b_2 & \cdots \\ a_1b_0 & a_1b_1 & a_1b_2 & \cdots \\ a_2b_0 & a_2b_1 & a_2b_2 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

- 不同的求和方式产生不同的乘积：
 - 逐行求和。
 - 逐列求和。
 - 沿对角线求和（柯西乘积）。

柯西乘积

- 沿对角线求和得到：

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i},$$

这就是柯西乘积公式。

与卷积的联系

- 求和是积分的离散形式。
- 将求和替换为积分，将概念推广到连续卷积：

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(y)g(x-y)dy.$$

- 级数乘法中的指标变换对应于卷积中的变量替换。
- 卷积起源于乘法中的一种重组方法，但在数学中有许多有用的性质。

(5) 频移定理 (平移定理)

对于变换的变量, 如果 $\hat{f}(\lambda) = F[f(x)]$, $F(s) = L[f(t)]$, 那么:

$$F[f(x)e^{-i\lambda_0 x}] = \hat{f}(\lambda + \lambda_0) \quad (\text{傅里叶变换}),$$

$$L[f(t)e^{-at}] = F(s + a) \quad (\text{拉普拉斯变换}).$$

- 根据定义可以直接证明。

(6) 延迟定理

对于变换的变量, 如果 $\hat{f}(\lambda) = F[f(x)]$, $F(s) = L[f(t)]$, 那么:

$$F[f(x - x_0)] = \hat{f}(\lambda)e^{-i\lambda x_0} \quad (\text{傅里叶变换}),$$

$$L[f(t - t_0)u(t - t_0)] = F(s)e^{-st_0} \quad (\text{拉普拉斯变换}),$$

其中

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1, & t > t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases} \leftarrow \boxed{\text{Heaviside 函数}}$$

这可简化为:

$$L[f(t - t_0)] = F(s)e^{-st_0} \quad (t > t_0).$$

拉普拉斯变换延迟定理的证明. 由拉普拉斯变换的定义,

$$L[f(t - t_0)u(t - t_0)] = \int_0^\infty f(t - t_0)u(t - t_0)e^{-st}dt = \int_{t_0}^\infty f(t - t_0)e^{-st}dt$$

令 $y = t - t_0$, 则方程变为

$$\text{左边} = \int_0^\infty f(y)e^{-s(y+t_0)}dy = e^{-st_0} \int_0^\infty f(y)e^{-sy}dy = F(s)e^{-st_0} = \text{右边}$$

□

补充: 狄拉克 Delta 函数的定义与性质

狄拉克 delta 函数是从某些物理现象中抽象出来的数学模型, 例如力学中的冲击力、氢弹爆炸等。这些物理现象有一个共同特征: 作用时间极短, 但作用强度极大。(脉冲函数)

(1) 狄拉克 Delta 函数的定义: 满足以下两个条件的函数

$$1. \delta(x) = \begin{cases} \infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)dx = 1$$

如果脉冲作用不在 $x = 0$ 处, 而在 $x = x_0$ 处, 则该函数记为 $\delta(x - x_0)$, 并满足

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty, & x = x_0 \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases} \quad \text{和} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0)dx = 1$$

(2) 狄拉克 Delta 函数的性质:

1. 筛选性质:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0)$$

特别地,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x)dx = f(0)$$

- 筛选性质考察函数 f 在 δ 为无穷大的那一点的值。

2. 对称性: $\delta(x)$ 是偶函数, 那么

$$\delta(x-x_0) = \delta(x_0-x)$$

特别地,

$$\delta(x) = \delta(-x)$$

自然地, 也有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x_0-x)dx = f(x_0) = f * \delta(x_0)$$

例 0.1. 求 $\delta(x+a)$ 的傅里叶变换, 其中 a 是与变量 x 无关的常数。

解答. 由定义,

$$\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ix\lambda}dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x+a)e^{-ix\lambda}dx$$

利用 δ 函数的性质,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\delta(x-x_0)dx = f(x_0)$$

因此,

$$F[\delta(x+a)] = e^{ia\lambda}$$

类似地,

$$F[\delta(x-a)] = e^{-ia\lambda}$$

利用傅里叶变换的线性性质,

$$F\left[\frac{1}{2}[\delta(x+a) + \delta(x-a)]\right] = \frac{e^{ia\lambda} + e^{-ia\lambda}}{2} = \cos a\lambda$$

$$F\left[\frac{1}{2i}[\delta(x+a) - \delta(x-a)]\right] = \frac{e^{ia\lambda} - e^{-ia\lambda}}{2i} = \sin a\lambda$$

因此, 我们有公式:

$$F^{-1}[\cos a\lambda] = \frac{1}{2}[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$$

$$F^{-1}[\sin a\lambda] = \frac{1}{2i}[\delta(x+a) - \delta(x-a)]$$

例 0.2. 求

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq m \\ 0, & |x| > m \end{cases}$$

的傅里叶变换, 其中 $m > 0$ 。

解答. 由定义并利用 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$,

$$\hat{f}(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ix\lambda} dx = \int_{-m}^m e^{-ix\lambda} dx = \int_{-m}^m (\cos x\lambda - i \sin x\lambda) dx = 2 \int_0^m \cos x\lambda dx = \frac{2 \sin m\lambda}{\lambda}$$

由此可得:

$$F^{-1} \left[\frac{\sin m\lambda}{\lambda} \right] = \frac{1}{2}, \quad |x| \leq m.$$

例 **0.3.** 求 $\hat{f}(\lambda) = e^{-\lambda^2 t}$ 的傅里叶逆变换, 其中 $t > 0$ 。

解答. 由定义,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\lambda) e^{ix\lambda} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda^2 t} e^{ix\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\lambda^2 t} (\cos x\lambda + i \sin x\lambda) d\lambda = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 t} \cos x\lambda d\lambda \end{aligned} \quad (1)$$

对 $f(x)$ 求导并应用一次分部积分得到:

$$\frac{df(x)}{dx} + \frac{x}{2t} f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = f(0) e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

这是因为

$$\begin{aligned} \frac{df(x)}{dx} &= -\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} \lambda \underbrace{e^{-\lambda^2 t}}_{\text{和导数差个常数}} \underbrace{\sin x\lambda}_{\text{和 2 阶导数差个常数}} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi t} \int_0^{\infty} \sin x\lambda d(e^{-\lambda^2 t}) \quad (\text{利用 } \lambda e^{-\lambda^2 t} d\lambda = -\frac{1}{2t} de^{-\lambda^2 t}) \\ &= \frac{1}{2\pi t} \left[e^{-\lambda^2 t} \sin x\lambda \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 t} (x \cos x\lambda) d\lambda \right] \quad (\text{分部积分}) \\ &= \frac{1}{2\pi t} \left[0 - x \int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 t} \cos x\lambda d\lambda \right] \\ &= -\frac{x}{2t} \left(\frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 t} \cos x\lambda d\lambda \right) \\ &= -\frac{x}{2t} f(x) \end{aligned}$$

由 (1),

$$f(0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-\lambda^2 t} d\lambda$$

利用高斯积分,

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

我们得出 $f(0) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}}$, 进而得到

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}}$$

从这个例子, 我们得出结论:

$$F^{-1}[e^{-\lambda^2 t}] = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad (t > 0)$$

这里介绍一种新颖的方法来解决积分问题，通过将其转化为微分方程问题。这种方法被称为“聚光灯法”，涉及从一个更高的视角来看待问题以简化求解过程。

引言

这里介绍一种解题方法，其灵感来源于对约翰·纳什思维方式的一种描述。这种方法不是直接解决问题，而是建议从一个看似不相关但更广阔的视角来获取洞见。

核心理念

- 传统方法：直接解决问题，就像爬山以到达顶峰。
- 纳什的方法：他不去爬给定的那座山，而是先攀登另一座更高但坡度平缓的山（见图 1）。
- 在高山的顶峰，他用一盏“探照灯”照亮原来的山，从而清晰地看到其结构。
- 这种方法表明，解决一个更一般或更高级的问题可能会为某个特定问题带来清晰的认识。

关键见解

- 通过研究一个更广泛或更高层次的问题来重新表述原问题，可以简化最初的挑战。
- 视角的转变常常揭示隐藏的结构和更深层的联系。
- 处理一个抽象的或看似不相关的问题可以为原问题提供新的见解。

关键思想

- 不是直接求解积分，而是将其转化为微分方程。
- 指数函数和三角函数因其导数性质良好而非常有用：

1. $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

2. $\frac{d^2}{dx^2} \cos x = -\cos x$

- 目标是构造一个函数 $f(x)$ ，使其满足如下形式的微分方程：

$$\frac{d}{dx} f(x) = k(x)f(x)$$

这能简化积分过程。

求解策略

1. 根据给定的积分定义 $f(x)$ 。
2. 计算其导数以形成微分方程。



图 1: 登山类比

3. 利用分部积分将项转化为可解的形式。
4. 确保边界条件消除不必要的项。
5. 求解微分方程，得到显式解。

高斯积分的应用

- 该方法验证了高斯积分：

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

是有效的。

例 0.4. 求 $\hat{f}(\lambda) = e^{-|\lambda|y}$ 的傅里叶逆变换，其中 $y > 0$ 。

解答. 由定义，

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\lambda) e^{ix\lambda} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|\lambda|y} e^{ix\lambda} d\lambda \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\infty} e^{\lambda(ix-y)} d\lambda + \int_{-\infty}^0 e^{\lambda(ix+y)} d\lambda \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\frac{1}{y-ix} + \frac{1}{y+ix} \right) = \frac{1}{\pi} \frac{y}{y^2 + x^2} \end{aligned}$$

从这个例子，我们得出结论：

$$F^{-1}[e^{-|\lambda|y}] = \frac{1}{\pi} \frac{y}{y^2 + x^2} \quad (y > 0)$$

常见傅里叶变换及其逆变换

1. $F[\delta(x+a)] = e^{ia\lambda}$, $F[\delta(x-a)] = e^{-ia\lambda}$ 且 $F(\delta(x)) = 1$
2. $F^{-1}\left[\frac{\sin m\lambda}{\lambda}\right] = \frac{1}{2}$, $|x| \leq m$
3. $F^{-1}[e^{-\lambda^2 t}] = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad (t > 0)$
4. $F^{-1}[e^{-|\lambda|y}] = \frac{1}{\pi} \frac{y}{y^2 + x^2} \quad (y > 0)$
5. $F^{-1}[\cos a\lambda] = \frac{1}{2}[\delta(x+a) + \delta(x-a)]$ 且 $F^{-1}[\sin a\lambda] = \frac{1}{2i}[\delta(x+a) - \delta(x-a)]$ 。

常见拉普拉斯变换及其逆变换 ($\operatorname{Re} s > 0$)

1. $L[\delta(t)] = 1$
2. $L[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$ (特别地, $L[1] = \frac{1}{s}$)
3. $L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 且 $L[t^n e^{-at}] = \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$
4. $L[\sin at] = \frac{a}{s^2+a^2}$ 且 $L[\cos at] = \frac{s}{s^2+a^2}$
5. $L[e^{-at} \sin at] = \frac{a}{(s+a)^2+a^2}$ 且 $L[e^{-at} \cos at] = \frac{s+a}{(s+a)^2+a^2}$
6. $L^{-1}[F(s)e^{-sa}] = f(t-a) \quad (t > a)$ (延迟定理的逆变换形式)
7. $L^{-1}\left[\frac{1}{s}e^{-a\sqrt{s}}\right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{a}{2\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-y^2} dy$ (误差函数)
8. $L^{-1}[e^{-a\sqrt{s}}] = \frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-\frac{a^2}{4t}}$ 。实际上, $L^{-1}[e^{-a\sqrt{s}}] = L^{-1}\left[s \cdot \frac{1}{s} e^{-a\sqrt{s}}\right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{a}{2\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-y^2} dy \right] = \frac{a}{2\sqrt{\pi t^3}} e^{-\frac{a^2}{4t}}$

例 0.5. 用拉普拉斯变换求解

$$\begin{cases} u''(t) + k^2 u(t) = f(t), \\ u(0) = 0, \quad u'(0) = 0. \end{cases}$$

解答. 令 $U(s) = L[u]$, $F(s) = L[f]$, 对方程两边取拉普拉斯变换得:

$$s^2 U(s) - su(0) - u'(0) + k^2 U(s) = F(s)$$

$$\Rightarrow s^2 U(s) + k^2 U(s) = F(s)$$

因此,

$$U(s) = \frac{1}{k} \frac{k}{s^2 + k^2} \cdot F(s)$$

$$L[\sin at] = \frac{a}{s^2 + a^2}$$

对上述方程取拉普拉斯逆变换得:

$$u(t) = \frac{1}{k} f(t) * \sin kt = \frac{1}{k} \int_0^t f(\tau) \sin k(t-\tau) d\tau$$

3.3.2 积分变换法举例

积分变换是求解微分方程，特别是线性常微分方程和偏微分方程的有力技巧。它通过将微分方程转化为更容易求解的代数方程来简化问题。

三步法

求解过程包含三个清晰的步骤：

1. 变换到频域：对方程中的所有函数应用拉普拉斯变换。利用拉普拉斯变换的微分性质：

$$L\{f''(t)\} = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0)$$

如果初始条件为零，额外的项会消失。

2. 求解代数方程：变换后，微分方程变为关于 $F(s)$ 的代数方程。解出 $F(s)$ 。
3. 拉普拉斯逆变换：使用拉普拉斯逆变换将 $F(s)$ 转换回时域。这通常涉及卷积：

$$L^{-1}\{G(s)H(s)\} = (g * h)(t)$$

关键见解

- 降维：每次应用积分变换都会减少自变量的导数个数：
 - 常微分方程变为代数方程。
 - 含两个变量的偏微分方程变为常微分方程。
- 类比思想实验：
 - 这个过程可以比作一个经典谜语："如何把大象放进冰箱？"
 - 第一步：打开冰箱门（变换到频域）。
 - 第二步：把大象放进去（解方程）。
 - 第三步：关上冰箱门（逆变换回时域）。
- 隐含的复杂性：虽然这个过程看起来很直接，但实际应用中会暴露出需要谨慎处理的潜在困难。

结论

拉普拉斯变换为求解微分方程提供了一种结构化且高效的方法。它的优势在于将复杂的微分运算简化为代数操作，使其成为工程和应用数学中广泛使用的工具。

积分变换法的优点在于它能将原方程化简为更简单的形式，便于求解。

在应用中，对于初值问题，常用 傅里叶变换（针对空间变量）；而对于带有边界条件的问题，则用 拉普拉斯变换（针对时间变量）。

在使用积分变换求解偏微分方程时，一个关键问题出现了：

- 应该使用 傅里叶变换还是 拉普拉斯变换？
- 如何选择合适的变换？

理解选择标准至关重要，因为实际问题并不会明确指出该使用哪种变换。

选择变换的标准

步骤 1：确定要变换的变量

- 积分变换的目标是消去一个变量的导数，将偏微分方程转化为常微分方程。
- 选择应与给定的边界条件或初始条件一致。
- 如果问题给出了时间 ($t = 0$) 的初始条件，通常最好消去 x ，将偏微分方程化为关于 t 的常微分方程。
- 如果问题给出了空间 (x) 的边界条件，通常最好消去 t 。

步骤 2：在傅里叶变换和拉普拉斯变换之间做出决定

- 选择取决于变量的定义域：
 - 傅里叶变换定义在 $x \in (-\infty, \infty)$ 上。
 - 拉普拉斯变换通常用于定义在 $x \geq 0$ 或 $t \geq 0$ 上的函数。
- 如果 x 遍及整个实轴，使用 傅里叶变换。
- 如果 x 被限制在 $x \geq 0$ 上，使用 拉普拉斯变换。

应用于具体问题

对于给定的偏微分方程，遵循以下步骤：

1. 根据初始条件或边界条件选择要变换的变量。
2. 根据变量的定义域选择变换类型。
3. 对方程中所有相关函数应用变换。
4. 在频域中求解变换后的方程。
5. 使用逆变换返回到原始定义域。

关键见解

- 降维：每次应用积分变换都会减少自变量的导数个数；
- 在某些情况下，并不需要显式计算某些自由项和数据的变换，因为它们在最终解中会变换回去。

在应用中，我们给出一个通用原则（偏离它可能会引入额外的复杂性或困难，但替代方法可能仍能求解，但效率可能较低）：

- 初值问题 → 使用傅里叶变换（针对空间变量 $x \in (-\infty, +\infty)$ ）← 因为给定了初始条件，所以保留 ∂_t 导数（求解关于 ∂_t 的方程需要初始数据）；
- 边值问题 → 使用拉普拉斯变换（针对时间变量 $t > 0$ ）← 因为给定了边界条件，所以保留 ∂_x 导数（求解关于 ∂_x 的方程需要边界数据）。

否则，需要指定额外的隐含条件来确定参数。

结论

通过系统地选择合适的变换和变量，偏微分方程可以被有效地简化。积分变换的选择对于确保问题能以最小的额外复杂性保持可解性起着至关重要的作用。

例 0.6. 求解以下问题：

$$u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t) \quad (-\infty < x < +\infty, t > 0), \quad (2)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x). \quad (3)$$

关键考虑因素

- 必须解决两个关键问题：
 1. 应该变换哪个变量？
 2. 应该使用哪种积分变换？
- 要变换的变量应与给定的边界或初始条件一致，以简化常微分方程的求解。
- 如果给定了初始条件，通常优先变换空间变量 x 。

选择合适的变换

- 变换的选择取决于变量的定义域：
 - 傅里叶变换：适用于定义在整个实轴 $(-\infty, \infty)$ 上的变量。
 - 拉普拉斯变换：适用于定义在非负值 $t \geq 0$ 上的变量。
- 变量的定义域有助于确定是使用拉普拉斯变换还是傅里叶变换。

解答. 首先, 对 x 取傅里叶变换, 记:

$$F[u(x, t)] = U(\lambda, t), \quad F[f(x, t)] = G(\lambda, t), \quad F[\varphi(x)] = \Phi(\lambda)$$

- 对给定的偏微分方程两边应用傅里叶变换。
- 根据线性性和傅里叶变换的微分性质, 可以逐项进行变换

$$\underbrace{F(\partial_t u)}_{=\partial_t U} = \underbrace{a^2 F(\partial_x^2 u)}_{=-a^2 \lambda^2 U} + \underbrace{F(f)}_{=G}$$

其中

$$F(\partial_t u) = \int_{-\infty}^{\infty} \partial_t u \cdot e^{-i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{\infty} \partial_t (u \cdot e^{-i\lambda x}) dx = \partial_t \int_{-\infty}^{\infty} u \cdot e^{-i\lambda x} dx = \partial_t F(u) = \partial_t U$$

- 利用此性质, 偏微分方程被转化为常微分方程。

对方程 (2) 关于 x 取傅里叶变换, 得到:

$$\frac{dU(\lambda, t)}{dt} = -a^2 \lambda^2 U(\lambda, t) + G(\lambda, t), \quad (4)$$

其满足初始条件:

$$U(\lambda, t)|_{t=0} = \Phi(\lambda). \quad (5)$$

- 有多种方法可以求解该常微分方程, 例如:
 - 积分因子法。
 - 参数变易法。
 - 拉普拉斯变换。

为了求解常微分方程初值问题 (4)-(5), 记:

$$L[U(\lambda, t)] = \bar{U}(\lambda, s), \quad L[G(\lambda, t)] = \bar{G}(\lambda, s).$$

对方程 (4) 关于 t 取拉普拉斯变换, 并结合条件 (5), 得到:

$$\begin{aligned} s\bar{U}(\lambda, s) - \Phi(\lambda) &= -a^2 \lambda^2 \bar{U}(\lambda, s) + \bar{G}(\lambda, s), \\ \Rightarrow \bar{U}(\lambda, s) &= \frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \Phi(\lambda) + \frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \bar{G}(\lambda, s). \end{aligned} \quad (6)$$

应用逆变换

- 在频域中得到解之后，必须将其变换回原始空间。
- 这需要应用两个逆变换：
 - 由于应用了两次积分变换，解中会出现两个积分变量。
 - 区分每个逆变换应用于哪个变量至关重要。
 - 首先，应用拉普拉斯逆变换 L^{-1} 从 s -域返回到 t -域。
 - 其次，应用傅里叶逆变换 F^{-1} 从 λ -域返回到 x -域。

对方程 (6) 两边取拉普拉斯逆变换，得到：

$$U(\lambda, t) = \Phi(\lambda) L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \right] + L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \bar{G}(\lambda, s) \right].$$

对方程 (6) 取拉普拉斯逆变换，并使用 $L[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$ ，得到：

$$\begin{aligned} U(\lambda, t) &= \Phi(\lambda) L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \right] + L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \bar{G}(\lambda, s) \right] \\ &= \Phi(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} + G(\lambda, t) * e^{-a^2 \lambda^2 t} \\ &= \Phi(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} + \int_0^t G(\lambda, \tau) e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)} d\tau. \end{aligned} \quad (7)$$

处理拉普拉斯逆变换

- 解 $\bar{U}$ 是用 s 和 λ 表示的。
- 应用拉普拉斯逆变换时，我们使用卷积性质：

$$L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \bar{G}(\lambda, s) \right] = L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \right] * G$$

其中 $*$ 表示卷积。

- 如果一个项不依赖于 s ，它在拉普拉斯逆变换下相当于一个常数。
- 这导致：

$$L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \Phi(\lambda) \right] = L^{-1} \left[\text{constant}(\lambda) \cdot \frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \right] = \text{constant}(\lambda) \cdot L^{-1} \left[\frac{1}{s + \lambda^2 a^2} \right]$$

最后一步：应用傅里叶逆变换

- 得到 $U(\lambda, t)$ 后，应用傅里叶逆变换：

$$u(x, t) = F^{-1}[U(\lambda, t)] \quad (8)$$

- 这一步将解恢复为其原始的空间形式。

为了找到问题 (2)–(3) 的解，我们仍需对 $U(\lambda, t)$ 取傅里叶逆变换。对方程 (7) 取傅里叶逆变换，得到：

$$u(x, t) = F^{-1} \left[\Phi(\lambda) e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] + \int_0^t F^{-1} \left[G(\lambda, \tau) e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)} \right] d\tau. \leftarrow \boxed{\text{由于 } F^{-1} \text{ 是关于 } x \text{ 的积分, 可交换次序。}}$$

利用卷积定理，得到：

$$u(x, t) = \varphi(x) * F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] + \int_0^t f(x, \tau) * F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 (t-\tau)} \right] d\tau.$$

利用结论：

$$F^{-1} \left[e^{-\lambda^2 t} \right] = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4t}} \quad (t > 0)$$

可知

$$F^{-1} \left[e^{-a^2 \lambda^2 t} \right] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

因此，我们得到：

$$u(x, t) = \varphi(x) * \left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right) + \int_0^t f(x, \tau) * \left(\frac{1}{2a\sqrt{\pi(t-\tau)}} e^{-\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}} \right) d\tau.$$

这就是原问题的解。

例 0.7. 用傅里叶变换求解以下问题

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} & (-\infty < x < +\infty, t > 0), \\ u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x). \end{cases} \leftarrow \boxed{\text{初始数据: 对 } x \text{ 用傅里叶变换}} \quad (9)$$

↑ 可用行波法求解

解答. 假设

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} u(x, t) = \lim_{|x| \rightarrow \infty} u_t(x, t) = 0.$$

(也可以尝试拉普拉斯变换，但需要这个隐含条件。)

- 当对 t 应用拉普拉斯变换时（因为 $t > 0$ ），导数的变换如下：
 - 二阶导数 u_{tt} 变换为 $s^2 L[u]$ 加上初始条件项。
 - 初始条件引入了额外项，但边界条件可能会丢失。
- 得到的方程是关于 x 的二阶常微分方程，但缺少关于 x 的显式边界条件。
- 为了求解关于 x 的方程，必须识别出隐含条件，例如：
 - 一个常见的假设： u 和 u_x 在无穷远处趋于零。
 - 然而，具体问题可能需要不同的假设。
- 如果使用拉普拉斯变换而不是标准方法，必须提取额外的隐含条件。
- 因此，在这种情况下，通常更可取的是使用傅里叶变换。

对方程 (9) 两边关于 x 取傅里叶变换, 记:

$$F[u(x, t)] = U(\lambda, t), \quad F[\varphi(x)] = \Phi(\lambda), \quad F[\psi(x)] = \Psi(\lambda).$$

于是得到:

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dt^2} = -a^2 \lambda^2 U, \\ U(\lambda, t)|_{t=0} = \Phi(\lambda), \quad \frac{dU}{dt}(\lambda, t)|_{t=0} = \Psi(\lambda). \end{cases} \quad \leftarrow \boxed{\partial_t \text{ 和 } \int \text{ (即 } F) \text{ 可交换次序。}} \quad (10)$$

由于 $u_t|_{t=0} = \psi$, 我们得到

$$F[\psi] = \int_{-\infty}^{+\infty} u_t(x, t) \Big|_{t=0} e^{-i\lambda x} dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} u_t e^{-i\lambda x} dx \right) \Big|_{t=0} = \partial_t \left(\int_{-\infty}^{+\infty} u e^{-i\lambda x} dx \right) \Big|_{t=0}$$

方程 (10) 是一个带参数 λ 的常微分方程。该初值问题的解为:

$$U(\lambda, t) = \Phi(\lambda) \cos(a\lambda t) + \frac{\Psi(\lambda)}{a\lambda} \sin(a\lambda t). \quad (11)$$

对方程 (11) 取傅里叶逆变换, 得到:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= F^{-1}[\Phi(\lambda) \cos(a\lambda t)] + F^{-1} \left[\frac{\Psi(\lambda)}{a\lambda} \sin(a\lambda t) \right] \\ &= \varphi(x) * F^{-1}[\cos(a\lambda t)] + \frac{1}{a} \psi(x) * F^{-1} \left[\frac{\sin(a\lambda t)}{\lambda} \right]. \end{aligned} \quad (12)$$

利用结论:

$$F^{-1}[\cos(a\lambda)] = \frac{1}{2}[\delta(x+a) + \delta(x-a)] \quad \text{和} \quad F^{-1} \left[\frac{\sin m\lambda}{\lambda} \right] = \frac{1}{2}, \quad |x| \leq m.$$

因此, 我们得到:

$$F^{-1}[\Phi(\lambda) \cos(a\lambda t)] = \varphi(x) * \frac{1}{2}[\delta(x+at) + \delta(x-at)] = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)].$$

$$\begin{aligned} & F^{-1}[\Phi(\lambda)] * F^{-1}[\cos(a\lambda t)] \\ &= \varphi(x) * \frac{1}{2}[\delta(x+at) + \delta(x-at)] \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x-\xi)[\delta(\xi+at) + \delta(\xi-at)]d\xi \quad \leftarrow \boxed{\text{使用 } \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi)\delta(\xi-x_0)d\xi = f(x_0)} \\ &= \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)]. \end{aligned}$$

将结果代入方程 (12), 原问题 (9) 的解为:

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[\varphi(x+at) + \varphi(x-at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha.$$

例 0.8. 求解以下问题

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = 0 & (-\infty < x < +\infty, y > 0), \\ u|_{y=0} = g(x), & \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u(x, y) = 0. \end{cases} \quad (13)$$

变换的选择

- 根据第一个条件，由于给定的边界条件涉及 y ，我们应该对 x 进行变换，即对 x 应用傅里叶变换。
- 然而，第二个条件使选择复杂化，使得确定正确的处理方式变得困难。
- 尽管如此，我们优先考虑第一个条件，因为变换 x 能确保首先处理一个边界条件，从而保证至少有一个边界条件得到了恰当处理。
- 接下来，分析给定的第二个条件，并确定为了便于解决问题，需要对第二个条件进行哪些必要的修正。

解答. 对方程 (13) 关于 x 取傅里叶变换，记：

$$F[u(x, y)] = U(\lambda, y), \quad F[g(x)] = G(\lambda).$$

方程 (13) 变为：

$$\begin{cases} \frac{d^2 U}{dy^2} - \lambda^2 U = 0, \\ U(\lambda, 0) = G(\lambda), \quad \lim_{y \rightarrow \infty} U(\lambda, y) = 0. \end{cases} \quad (14)$$

处理极限条件

- 第二个条件至关重要。既然我们选择变换 x ，我们需要确保也能变换（对 x 做傅里叶变换）第二个边界条件。
- 为此， x 不应出现在第二个条件的极限表达式中；否则变换无法进行。

$$\begin{cases} F\left(\lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u(x, y)\right) = 0 \\ \Downarrow \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \lim_{x^2+y^2 \rightarrow \infty} u \cdot e^{-i\lambda x} dx \xrightarrow{\text{弱化}} \int \lim_{y \rightarrow \infty} u \cdot e^{-i\lambda x} dx = \lim_{y \rightarrow \infty} F(u) = 0 \end{cases}$$

- 这种变换允许我们用必要的但较弱的形式替换原始条件。
- 原始条件更强，因为它要求当 $r \rightarrow \infty$ 时，在所有径向方向上趋近于零，而较弱条件仅适用于沿 y -轴方向。
- 较弱条件并不能保证函数沿例如 x -轴方向趋于零，因此在某些情况下是不充分的。
- 因此，我们用较弱的必要条件替换较强的条件，以便进行变换。

解的唯一性

- 过强的条件可能导致无解，而过弱的条件可能导致解不唯一。
- 使用最弱的必要条件并不会改变解的唯一性。
- 这可以通过“木桶理论”类比来理解：弱化一个非决定性条件并不会改变最终的解（见图 2）。
- 既然我们可以在较弱条件下求得一个解，且该条件确保了解的存在性，那么解的唯一性在数学上是可证明的。
- 而且，原问题的存在性和唯一性也可以被建立。
- 由于较弱条件仍然导致唯一解，该较弱条件问题的解与原问题的解是相同的。

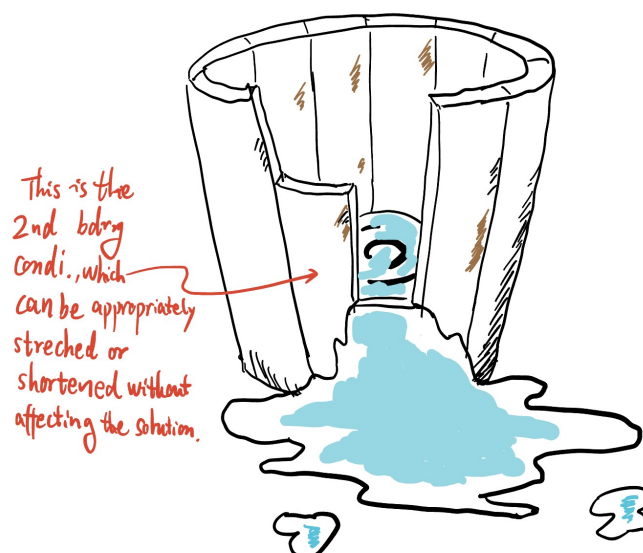


图 2: 木桶理论

求解方程 (14) 得到：

$$U(\lambda, y) = G(\lambda)e^{-|\lambda|y}.$$

对上述方程取傅里叶逆变换，得到：

$$u(x, y) = F^{-1}[G(\lambda)e^{-|\lambda|y}] = g(x) * F^{-1}[e^{-|\lambda|y}]$$

利用结论：

$$F^{-1}[e^{-|\lambda|y}] = \frac{y}{\pi(y^2 + x^2)} \quad (y > 0).$$

因此，原问题 (13) 的解为：

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi}g(x) * \frac{1}{y^2 + x^2} = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\xi)}{y^2 + (x - \xi)^2} d\xi.$$

例 0.9. 求解以下问题

$$u_t = a^2 u_{xx}, \quad (x > 0, t > 0), \quad (15)$$

$$u|_{t=0} = 0, \quad (16)$$

$$u|_{x=0} = f(t), \quad (17)$$

$$|u(x, t)| < M. \quad (18)$$

- 这个问题同时涉及初始条件和边界条件。
- 关键问题是：在这种情况下应该使用哪种变换？
- 然而，只能应用拉普拉斯变换，因为 $x > 0$ 且 $t > 0$ ，这与其定义域一致。
- 最佳方法是对 t 应用拉普拉斯变换，因为其初始数据为零。
- 对 t 进行变换是可取的，因为它能简化方程。

解答. 对方程 (15), (17) 和 (18) 关于 t 取拉普拉斯变换，记：

$$L[u(x, t)] = U(x, s), \quad L[f(t)] = F(s).$$

方程 (15)–(18) 变为：

$$a^2 \frac{d^2 U}{dx^2} - \underbrace{s}_{\text{注意 } s \in \mathbb{C}} U = 0, \quad (19)$$

$$U(x, s)|_{x=0} = F(s), \quad (20)$$

$$|U(x, s)| < \overline{M} \leftarrow \boxed{\text{与 } M \text{ 不同, 木桶理论}} \quad (21)$$

- 条件 (21) 像前面的例子一样弱化了条件 (18)。也就是说，(21) 是 (18) 的一个必要条件。
- 更具体地说，

$$|U(x, s)| = \left| \int_0^{+\infty} u(x, t) e^{-st} dt \right| \leq M \int_0^{+\infty} e^{-\operatorname{Re}(s) \cdot t} dt < \infty.$$

- 问题：能否使用求解二阶常系数常微分方程的方法找到通解？
- 关键点在于： $s \in \mathbb{C}$ 是一个复数，而标准方法通常应用于实数，即 $s \in \mathbb{R}$ 。
- 事实上，通解公式的推导同样适用于 $s \in \mathbb{C}$ 。这个通解公式的推导在复数域中完全相同地成立，意味着同样的过程适用。也就是说，假设一个形式解 $U = e^{\beta x}$ （试探法）。将其代入 (19) 得到

$$a^2 \beta^2 e^{\beta x} - s e^{\beta x} = 0 \Rightarrow a^2 \beta^2 - s = 0 \Rightarrow \beta^2 = \frac{s}{a^2} \Rightarrow \beta = \pm \frac{\sqrt{s}}{a}.$$

- 因此， $s \in \mathbb{C}$ 可以当作实数来处理，并且可以像以前一样使用通解公式。

方程 (19) 的通解为：

$$U(x, s) = c_1 e^{-\frac{\sqrt{s}}{a}x} + c_2 e^{\frac{\sqrt{s}}{a}x}.$$

由条件 (21) 可知 $c_2 = 0$ 。由条件 (20) 可知 $c_1 = F(s)$ 。因此，我们有：

$$U(x, s) = F(s) e^{-\frac{\sqrt{s}}{a}x}. \quad (22)$$

对方程 (22) 取拉普拉斯逆变换，得到：

$$u(x, t) = L^{-1}[F(s) e^{-\frac{\sqrt{s}}{a}x}] = \underbrace{f(t)}_{\text{无需显式变换，因为它会被变换回去}} * L^{-1}[e^{-\frac{\sqrt{s}}{a}x}].$$

利用结论：

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s} e^{-a\sqrt{s}}\right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{a}{2\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

因此，我们有：

$$L^{-1}\left[\frac{1}{s} e^{-\frac{x\sqrt{s}}{a}}\right] = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2a\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-y^2} dy.$$

再次使用拉普拉斯变换的第一微分定理，我们有

$$L^{-1}\left[e^{-\frac{x}{a}\sqrt{s}}\right] = L^{-1}\left[s \cdot \frac{1}{s} e^{-\frac{x}{a}\sqrt{s}}\right] = \frac{d}{dt} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_{\frac{x}{2a\sqrt{t}}}^{\infty} e^{-y^2} dy \right] = \frac{x}{2a\sqrt{\pi} t^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}.$$

因此，原问题 (15)-(18) 的解为：

$$u(x, t) = f(t) * \frac{x}{2a\sqrt{\pi} t^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} = \frac{x}{2a\sqrt{\pi}} \int_0^t f(\tau) \frac{1}{(t-\tau)^{\frac{3}{2}}} e^{-\frac{x^2}{4a^2(t-\tau)}} d\tau.$$